

라인 트레이서

Line tracer

적외선 센서를 통한 라인 이탈 감지 및 이탈에 따른 조향

26年 6月

한경국립대학교

전기전자제어공학과

2019265116 정현욱

초록	4
서론	4
1.1 작품 제작 동기	4
1.2 기존 현황 및 문제점 제기.....	5
1.3 작품의 목표	5
본론	6
2.1 주요 부품	6
2.2 설계	6
- 2.2.1 적외선 센서의 동작 원리.....	6
- 2.2.2 라인 검출 알고리즘.....	6
- 2.2.3 모터 제어 방식.....	7
- 2.2.4 시스템 구성도.....	9
- 2.2.5 시스템 흐름도.....	9
2.3 구현 및 제작 과정	10
- 2.3.1 하드웨어 제작.....	10
- 2.3.2 회로 구성.....	12
- 2.3.3 프로그램 구현.....	13
- 2.3.4 라인 재탐색 알고리즘.....	15
- 2.3.5 최종 조립 및 시스템 완성	17
2.4 주요기능 실험.....	18
- 2.4.1 실험 목적.....	18
- 2.4.2 실험 환경.....	18
- 2.4.3 직선 구간 주행 실험	19
- 2.4.4 곡선 구간 주행 실험	19

- 2.4.5 라인 재탐색 기능 실험	19
- 2.4.6 실험 결과	20

결론	21
-----------------	-----------

3.1 결과 및 고찰	21
3.2 문제점 및 한계점	21
3.3 개선방안	22

참고 문헌	23
--------------------	-----------

초록

최근 로봇 기술과 자율주행 기술의 발전으로 다양한 산업 분야에서 무인 이동 시스템의 활용이 증가하고 있다. 특히 경로를 인식하고 스스로 이동하는 자율주행 로봇은 물류 자동화, 생산 공정, 서비스 로봇 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이러한 자율주행 기술을 학습하기 위한 기초 시스템으로 라인 트레이서(Line Tracer)가 널리 사용되고 있다.

본 작품은 적외선 센서를 이용하여 바닥의 라인을 검출하고 이를 따라 이동하는 라인 트레이서를 제작하는 것을 목표로 하였다. 적외선 센서는 검은색 라인과 흰색 바닥의 반사율 차이를 이용하여 경로를 인식하며, Arduino Nano를 통해 센서의 신호를 처리하고 L9110S 모터 드라이버를 이용하여 두 개의 KR-300 모터를 제어하도록 설계하였다.

제작된 시스템은 적외선 센서를 이용하여 라인의 위치를 실시간으로 검출하고, 좌우 모터의 회전 속도를 제어하여 경로를 추종하도록 구현하였다. 또한 직선 구간과 곡선 구간에서 반복 실험을 수행하여 안정적인 주행 성능을 확인하였다.

본 작품을 통하여 센서 인터페이스 기술, 모터 제어 기술, 임베디드 프로그래밍 기술을 종합적으로 학습할 수 있었으며, 향후 PID 제어 알고리즘 및 다양한 센서를 추가하여 보다 정밀한 자율주행 시스템으로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

서론

1.1 작품 제작 동기

최근 산업 현장에서는 자동화 기술의 중요성이 증가하고 있으며, 사람의 개입 없이 스스로 이동하는 자율주행 시스템이 다양한 분야에 적용되고 있다. 대표적으로 스마트 팩토리의 무인 운반 차량(AGV), 물류 창고의 자동 이송 시스템, 자율주행 배송 로봇 등이 있다.

이러한 자율주행 시스템은 카메라, 라이다(LiDAR), 초음파 센서 등 다양한 센서를 이용하여 주변 환경을 인식한다. 그러나 이러한 시스템은 비교적 높은 비용과 복잡한 제어 알고리즘이 요구된다.

반면 라인 트레이서는 비교적 단순한 구조와 저렴한 비용으로 자율주행 시스템의 기본 원리를 학습할 수 있는 장점을 가진다. 또한 센서 데이터 처리, 모터 제어, 임베디드 프로그래밍 등의 전자공학 분야 핵심 기술을 학습할 수 있는 교육용 플랫폼으로

널리 활용되고 있다.

따라서 본 작품에서는 적외선 센서를 이용하여 바닥의 라인을 검출하고 이를 따라 이동하는 라인 트레이서를 제작함으로써 센서 인터페이스 및 제어 기술을 학습하고 실제 이동 로봇의 동작 원리를 이해하고자 하였다.

1.2 기존 현황 및 문제점 제기

현재 다양한 형태의 라인 트레이서 로봇이 교육용 및 산업용으로 사용되고 있다. 교육용 라인 트레이서는 센서를 이용하여 지정된 경로를 따라 이동하도록 설계되어 있으며, 로봇 제어 기술을 학습하기 위한 기초 실습 장비로 활용되고 있다.

그러나 기존의 단순한 라인 트레이서 시스템은 센서의 수가 적거나 센서의 감도가 낮은 경우 라인을 정확하게 검출하지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 또한 급격한 곡선 구간에서는 주행 안정성이 떨어지고 경로를 이탈하는 현상이 발생하기도 한다. 특히 센서의 반응 속도와 모터의 응답 속도가 충분하지 않은 경우 주행 오차가 증가할 수 있으며, 센서 데이터 처리 과정에서 발생하는 오차 역시 전체 시스템의 성능에 영향을 미친다.

따라서 적외선 센서를 이용하여 라인을 정확하게 검출하고 모터를 안정적으로 제어할 수 있는 시스템을 설계하는 것이 중요하다.

1.3 작품의 목표

본 작품의 목표는 적외선 센서를 이용하여 바닥의 검은색 라인을 검출하고 이를 따라 주행할 수 있는 라인 트레이서를 제작하는 것이다.

세부 목표는 다음과 같다.

- ① 적외선 센서를 이용한 라인 검출 시스템 구현
- ② Arduino Nano를 이용한 센서 데이터 처리
- ③ L9110S 모터 드라이버를 이용한 모터 제어
- ④ 두 개의 KR-300 모터를 이용한 안정적인 주행 구현
- ⑤ 직선 및 곡선 구간에서의 라인 추종 기능 구현
- ⑥ 이동 로봇 제어 기술 및 임베디드 시스템 설계 능력 향상

최종적으로 적외선 센서가 검출한 정보를 바탕으로 로봇이 주어진 경로를 안정적으로 추종하며 이동할 수 있는 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

본론

2.1 주요 부품(부록)

2.2 설계

- 2.2.1 적외선 센서의 동작 원리

본 작품에서는 바닥의 검은색 라인을 검출하기 위하여 SZH-SSBH-006 적외선 센서를 사용하였다. 적외선 센서는 적외선 LED(Infrared LED)와 포토트랜지스터(Photo Transistor)로 구성되어 있으며, 적외선을 방출한 후 반사되어 돌아오는 빛의 양을 측정하여 물체의 상태를 판단한다.

적외선 LED에서 방출된 빛은 바닥면에 도달한 후 반사되며, 표면의 색상에 따라 반사되는 적외선의 양이 달라진다. 일반적으로 흰색 표면은 적외선을 많이 반사하고 검은색 표면은 적외선을 흡수하므로 상대적으로 적은 양의 적외선이 수광부에 도달한다.

본 작품에서는 이러한 반사율 차이를 이용하여 검은색 라인과 흰색 바닥을 구분하였다. 좌측과 우측에 각각 배치된 적외선 센서는 바닥 상태를 실시간으로 측정하며, 측정된 값은 Arduino Nano의 아날로그 입력 핀(A0, A1)으로 전달된다.

Arduino Nano는 센서로부터 입력된 값을 읽어 현재 센서가 검은색 라인을 감지하고 있는지 여부를 판단한다. 센서값은 주변 조도와 센서 높이에 따라 달라질 수 있으므로 실험을 통해 적절한 임계값(Threshold)을 설정하였다.

- 2.2.2 라인 검출 알고리즘

라인 트레이서는 두 개의 적외선 센서를 사용하여 라인의 위치를 판단한다. Arduino Nano는 좌측 센서(A0)와 우측 센서(A1)의 값을 지속적으로 읽어 현재 차량의 위치를 판단하도록 설계하였다.

프로그램에서는 다음과 같은 조건을 사용하여 주행 방향을 결정하였다.

- ① 좌측 센서와 우측 센서가 모두 흰색 영역을 감지한 경우
 - 좌우 모터를 모두 구동
 - 차량 직진
- ② 좌측 센서만 라인을 감지한 경우

- 좌측 모터 정지
 - 우측 모터 구동
 - 차량 좌회전
- ③ 우측 센서만 라인을 감지한 경우
- 우측 모터 정지
 - 좌측 모터 구동
 - 차량 우회전
- ④ 두 센서 모두 라인을 감지하지 못한 경우
- 마지막 회전 방향을 기억
 - 기억된 방향으로 회전하며 라인 재탐색

특히 본 작품에서는 단순 정지 방식이 아닌 lastDirection 변수를 사용하여 마지막 이동 방향을 저장하도록 구현하였다. 이를 통해 차량이 순간적으로 라인을 이탈하더라도 마지막 이동 방향을 기준으로 다시 라인을 찾을 수 있도록 설계하였다.

이 방식은 구현이 간단하면서도 안정적인 라인 추종이 가능하며, 별도의 복잡한 제어 알고리즘 없이도 효율적인 주행 성능을 얻을 수 있다는 장점을 가진다.

좌측 센서	우측 센서	차량 동작
흰색	흰색	직진
검은색	흰색	좌회전
흰색	검은색	우회전
검은색	검은색	라인 재탐색

라인 검출 알고리즘 개념도

- 2.2.3 모터 제어 방식

작품에서 차량의 이동을 위해 KR-300 DC 모터 2개와 L9110S 모터 드라이버를 사용하였다. Arduino Nano는 적외선 센서로부터 입력 받은 정보를 바탕으로 L9110S 모터 드라이버에 제어 신호를 출력하며, 이를 통해 좌우 모터를 독립적으로 구동하도록 설계하였다.

Arduino Nano의 출력 전류만으로는 DC 모터를 직접 구동하기 어렵기 때문에 모터 드라이버를 사용하였다. L9110S는 두 개의 모터를 독립적으로 제어할 수 있으며, Arduino에서 출력되는 제어 신호를 증폭하여 모터에 전달하는 역할을 수행한다.

본 작품은 2휠 차동구동(Differential Drive) 방식을 적용하였다. 차동구동 방식은 좌측 바퀴와 우측 바퀴의 회전 상태를 독립적으로 제어하여 차량의 방향을 결정하는

방식이다.

차량의 기본 동작은 다음과 같다.

① 직진

좌측 모터와 우측 모터를 동시에 구동하여 차량이 전방으로 이동하도록 한다.

② 좌회전

좌측 모터를 정지시키고 우측 모터만 구동하여 차량이 좌측 방향으로 회전하도록 한다.

③ 우회전

우측 모터를 정지시키고 좌측 모터만 구동하여 차량이 우측 방향으로 회전하도록 한다.

④ 라인 재탐색

라인을 검출하지 못한 경우 마지막 회전 방향을 기준으로 한쪽 모터만 구동하여 라인을 다시 탐색하도록 설계하였다.

이와 같은 방식은 구조가 단순하고 구현이 용이하며, 적은 수의 센서만으로도 안정적인 라인 추종이 가능하다는 장점을 가진다.

그림 2-10 차동구동 방식
(좌우 모터의 회전 상태에 따른 직진, 좌회전, 우회전 동작)

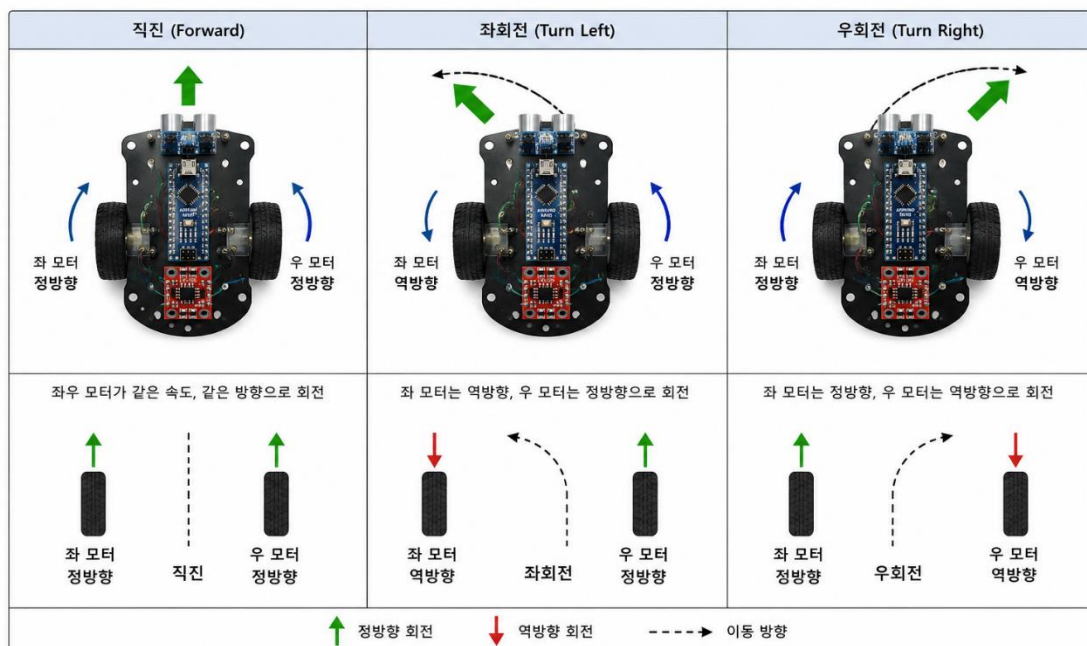


그림 2-6 차동구동 방식

- 2.2.4 시스템 구성도

본 작품의 시스템은 센서부, 제어부, 구동부로 구성된다.

센서부에서는 적외선 센서를 이용하여 바닥의 검은색 라인을 검출한다. 검출된 센서 데이터는 제어부인 Arduino Nano로 전달되며, Arduino Nano는 센서 입력값을 분석하여 차량의 주행 방향을 결정한다.

이후 제어 신호는 L9110S 모터 드라이버로 전달되고, 모터 드라이버는 좌우 KR-300 모터를 구동하여 차량이 이동하도록 한다.

각 구성요소는 실시간으로 데이터를 주고받으며 반복적으로 동작함으로써 차량이 라인을 지속적으로 추종할 수 있도록 설계하였다.

그림 2-7은 본 작품의 전체 시스템 구성도를 나타낸다.

시스템은 센서부, 제어부, 구동부로 구성된다.

(적외선 센서 → Arduino Nano → L9110S → 모터 구조의 블록 다이어그램)

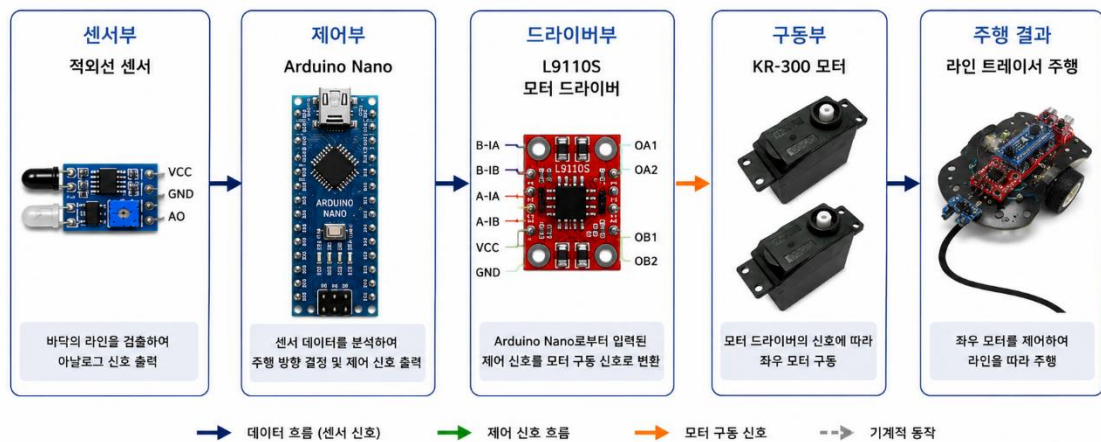


그림 2-7 시스템 구성도

- 2.2.5 시스템 흐름도

작품의 라인 트레이서는 적외선 센서로부터 입력된 데이터를 실시간으로 분석하여 차량의 이동 방향을 결정한다. 시스템은 센서 측정, 라인 판단, 모터 제어의 과정을 반복 수행하며 라인을 지속적으로 추종하도록 설계하였다.

시스템의 동작 과정은 다음과 같다.

① 시스템 시작

차량의 전원이 인가되면 Arduino Nano가 초기화되고 적외선 센서 및 모터 제어를 위한 준비 과정을 수행한다.

② 센서 데이터 수집

좌측 적외선 센서(A0)와 우측 적외선 센서(A1)의 값을 읽어 현재 바닥 상태를 확인한다.

③ 라인 위치 판단

입력된 센서값을 임계값과 비교하여 현재 차량이 검은색 라인 위에 위치하는지 여부를 판단한다.

④ 주행 방향 결정

센서의 상태에 따라 직진, 좌회전 또는 우회전을 결정한다.

⑤ 모터 제어

결정된 방향에 따라 좌우 모터를 구동한다.

⑥ 라인 재탐색

두 센서 모두 라인을 감지하지 못할 경우 마지막 회전 방향을 기억하고 해당 방향으로 회전하며 라인을 재탐색한다.

⑦ 반복 수행

차량이 동작하는 동안 위 과정을 반복 수행하여 라인을 지속적으로 추종한다.

2.3 구현 및 제작 과정

- 2.3.1 하드웨어 제작

- 2.3.1.1 기구부 설계 및 제작

본 작품에서는 라인 트레이서의 안정적인 주행을 위하여 차체(Frame)를 직접 설계 및 제작하였다. 차체는 Arduino Nano, L9110S 모터 드라이버, 브레드보드, 적외선 센서 및 구동 모터를 장착할 수 있도록 설계하였다. 또한 주행 중 무게중심이 중앙에 위치하도록 고려하여 각 부품의 배치 위치를 결정하였다. 기구부 설계는 3D CAD 프로그램을 이용하여 수행하였으며, 제작 전 각 부품의 크기와 장착 위치를 고려하여 설

계도를 작성하였다.

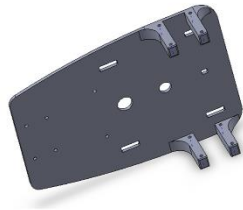


그림 2-8 라인 트레이서 차체 3D 모델링

- 2.3.1.2 적외선 센서 장착 구조 설계

적외선 센서는 바닥의 라인을 정확하게 검출해야 하므로 일정한 높이를 유지하는 것이 중요하다. 이를 위하여 차체 하부에 센서 브라켓을 설계하여 적외선 센서를 고정하였다. 센서 브라켓은 센서와 바닥 사이의 거리를 일정하게 유지하도록 제작되었으며, 차량 주행 중 발생할 수 있는 진동에 의한 센서 오차를 최소화하도록 설계하였다.

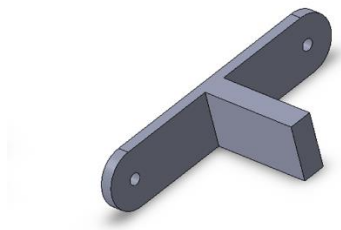


그림 2-9 적외선 센서 브라켓 3D 모델링

- 2.3.1.3 볼 캐스터 장착 구조 설계

본 작품은 2개의 구동 바퀴와 1개의 볼 캐스터를 사용하는 3점 지지 구조를 채택하였다. 볼 캐스터는 차량 전면부에 설치되어 차체의 균형을 유지하는 역할을 수행한다. 볼 캐스터를 차체에 안정적으로 고정하기 위하여 별도의 연결 브라켓을 설계하였다. 설계된 브라켓은 볼 캐스터를 일정 높이에 유지할 수 있도록 제작되었으며 차체와 볼 캐스터를 견고하게 연결하도록 구성하였다.

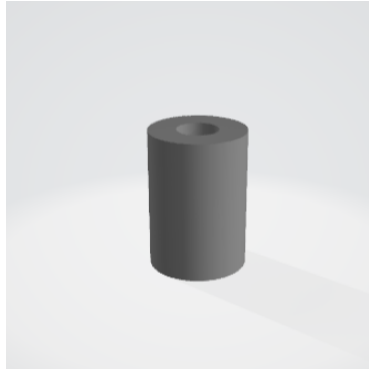


그림 2-10 볼 캐스터 장착 브라켓 3D 모델링

- 2.3.2 회로 구성

본 작품의 회로는 Arduino Nano를 중심으로 적외선 센서와 모터 드라이버를 연결하는 구조로 설계하였다.

적외선 센서는 Arduino Nano의 아날로그 입력 핀 A0, A1에 연결하여 센서값을 실시간으로 읽을 수 있도록 하였다. Arduino Nano는 입력된 센서 데이터를 분석하여 현재 라인의 위치를 판단하며, 그 결과를 바탕으로 모터 제어 신호를 생성한다.

생성된 제어 신호는 L9110S 모터 드라이버로 전달되며, 모터 드라이버는 KR-300 모터를 구동하여 차량을 이동시킨다.

구성 요소	Arduino Nano 연결 핀
좌측 적외선 센서	A0
우측 적외선 센서	A1
모터 제어 핀 1	D9
모터 제어 핀 2	D10
모터 제어 핀 3	D3
모터 제어 핀 4	D11

표 2-1 핀 연결 구성표

센서부와 구동부는 모두 Arduino Nano와 연결되며, Arduino Nano는 전체 시스템의 중앙 제어장치 역할을 수행한다.

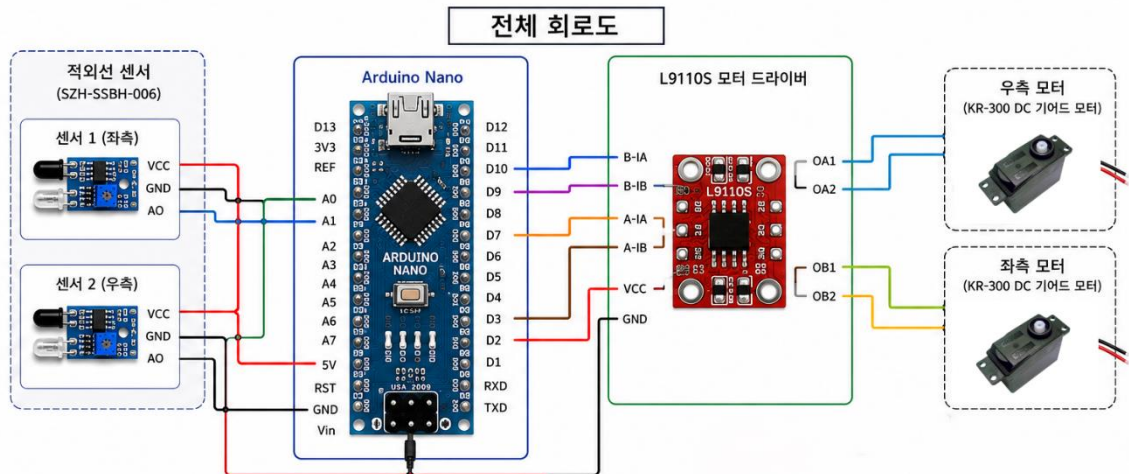


그림 2-11 전체 회로도

- 2.3.3 프로그램 구현

프로그램은 적외선 센서의 출력값을 이용하여 차량의 위치를 판단하고, 센서 검출 결과에 따라 직진, 좌회전 및 우회전 동작을 수행하도록 구현하였다. 두 센서가 모두 라인을 검출한 경우에는 직진하도록 하였으며, 한쪽 센서만 라인을 검출한 경우에는 해당 방향으로 회전하여 라인을 추종하도록 설계하였다. 또한 센서값은 아날로그 방식으로 측정하여 실험을 통해 설정한 임계값을 기준으로 라인의 존재 여부를 판단하였다.

```

unsigned long lastPrintTime = 0;
int lastDirection = 0;
int sp = 150;

void setup() {

    Serial.begin(9600);
    Serial.println("start");

}

```

그림 2-12 프로그램 초기화

```

void loop() {

    int IR0 = analogRead(A0);
    int IR1 = analogRead(A1);

```

그림 2-13 적외선 센서 입력

```

if (IR0 > 100 && IR1 > 100)
{
    analogWrite(9, 0);
    analogWrite(10, sp);

    analogWrite(3, sp);
    analogWrite(11, 0);
}

```

그림 2-14 직진 동작 구현

```

else if (IR0 > 100)
{
    lastDirection = -150;

    analogWrite(9, 0);
    analogWrite(10, 0);

    analogWrite(3, sp);
    analogWrite(11, 0);
}

else if (IR1 > 100)
{
    lastDirection = 150;

    analogWrite(9, 0);
    analogWrite(10, sp);

    analogWrite(3, 0);
    analogWrite(11, 0);
}

```

그림 2-15 좌회전 및 우회전 구현

```

else if (IR0 < 80 && IR1 < 80)
{
    if (lastDirection < 0)
    {
        lastDirection++;

        analogWrite(9, 0);
        analogWrite(10, 0);

        analogWrite(3, sp);
        analogWrite(11, 0);
    }

    else if (lastDirection > 0)
    {
        lastDirection--;

        analogWrite(9, 0);
        analogWrite(10, sp);

        analogWrite(3, 0);
        analogWrite(11, 0);
    }
}
}

```

그림 2-16 라인 재탐색 알고리즘

```

Serial.print("\t");
Serial.print(IR0);
Serial.print(":");
Serial.println(IR1);
}

```

그림 2-17 센서 값 출력

- 2.3.4 라인 재탐색 알고리즘

라인 트레이서는 주행 중 곡선 구간을 통과하거나 센서 오차가 발생할 경우 순간적으로 라인을 놓칠 수 있다. 일반적인 라인 트레이서는 이러한 상황에서 정지하거나 일정 방향으로 회전하는 방식을 사용하지만, 본 작품에서는 보다 안정적인 주행을 위하여 마지막 이동 방향을 저장하는 라인 재탐색 알고리즘을 적용하였다.

프로그램에서는 lastDirection 변수를 사용하여 차량의 마지막 회전 방향을 저장하도록 구현하였다.

```

int lastDirection = 0;

```

차량이 좌회전하는 경우에는 음수 값을 저장하고, 우회전하는 경우에는 양수 값을 저장하여 마지막 이동 방향을 기억하도록 하였다.

```
lastDirection = -150;
lastDirection = 150;
```

주행 중 두 개의 적외선 센서가 모두 라인을 검출하지 못하는 경우에는 차량이 라인을 이탈한 것으로 판단하였다. 이때 저장된 방향 정보를 활용하여 이전에 이동하던 방향으로 회전하며 라인을 다시 탐색하도록 설계하였다.

```
if(lastDirection < 0)
if(lastDirection > 0)
```

이와 같은 방식으로 차량은 라인을 순간적으로 놓치더라도 마지막 이동 방향을 기준으로 탐색을 수행할 수 있으며, 라인을 다시 검출하면 정상적인 라인 추종 상태로 복귀하도록 구현하였다.

이를 통해 단순 정지 방식보다 빠르게 라인을 재검출할 수 있었으며, 곡선 구간에서의 주행 안정성과 라인 추종 성능을 향상시킬 수 있었다.

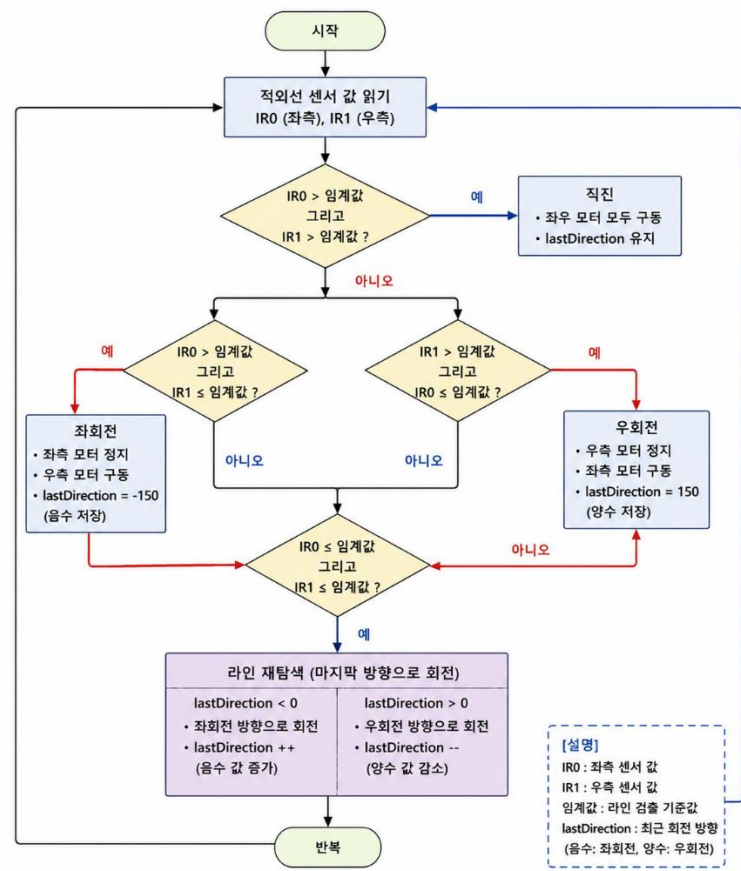


그림 2-18 라인 재탐색 알고리즘 순서도

- 2.3.5 최종 조립 및 시스템 완성

기구부 제작과 회로 구성이 완료된 후 Arduino Nano, L9110S 모터 드라이버, 적외선 센서, KR-300 모터, 브레드보드 및 볼 캐스터를 차체에 장착하여 최종 조립을 수행하였다.

차체의 좌우에는 KR-300 모터와 바퀴를 설치하여 차동구동 방식으로 주행할 수 있도록 구성하였으며, 전면부에는 볼 캐스터를 장착하여 주행 시 차체의 균형을 유지할 수 있도록 설계하였다.

또한 적외선 센서는 차체 하단부에 설치하여 바닥면의 검은색 라인을 안정적으로 검출할 수 있도록 하였으며, 측정된 센서 데이터는 Arduino Nano로 전달되어 실시간으로 주행 방향을 결정하도록 구현하였다.

회로 구성은 브레드보드를 활용하여 제작하였으며, 이를 통해 배선 변경 및 부품 교환이 용이하도록 하였다. 모든 부품의 연결을 완료한 후 Arduino Nano에 프로그램을 업로드하여 시스템의 정상 동작 여부를 확인하였다.

최종 조립이 완료된 라인 트레이서를 대상으로 주행 실험을 수행한 결과, 직선 구간에서는 안정적으로 직진하는 것을 확인할 수 있었으며, 곡선 구간에서는 적외선 센서의 측정값에 따라 방향을 수정하며 라인을 추종하는 것을 확인하였다.

또한 주행 중 라인을 일시적으로 이탈한 경우에도 라인 재탐색 알고리즘이 정상적으로 동작하여 차량이 다시 라인을 검출하고 주행을 이어가는 것을 확인하였다. 이를 통해 제작한 라인 트레이서가 설계한 기능을 정상적으로 수행함을 확인할 수 있었다.

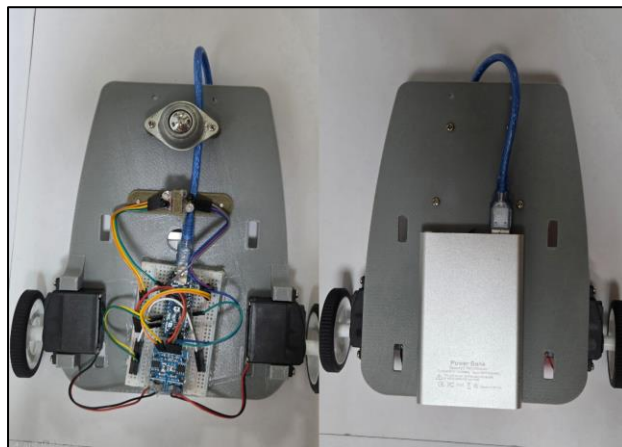


그림 2-19 최종 제작된 라인 트레이서

2.4 주요 기능 실험

- 2.4.1 실험 목적

본 실험은 제작한 라인 트레이서가 적외선 센서를 이용하여 검은색 라인을 정상적으로 인식하고, 주행 중 발생하는 다양한 상황에서 안정적으로 동작하는지 확인하기 위하여 수행하였다.

특히 직선 구간 주행, 곡선 구간 주행 및 라인 재탐색 기능을 중심으로 실험을 진행하였다.

- 2.4.2 실험 환경

실험은 실내 환경에서 진행하였으며 흰색 바탕 위에 검은색 절연 테이프를 부착하여 주행 경로를 구성하였다.

차량 하부에 장착된 두 개의 적외선 센서는 검은색 라인을 검출하며, Arduino Nano는 입력된 센서값을 이용하여 모터를 제어하도록 설정하였다.

항목	내용
실험 장소	실내
센서	SZH-SSBH-006 적외선 센서
제어 보드	Arduino Nano
모터 드라이버	L9110S
구동 모터	KR-300 모터
실험 경로	검은색 라인 트랙

표 2-2 실험 환경

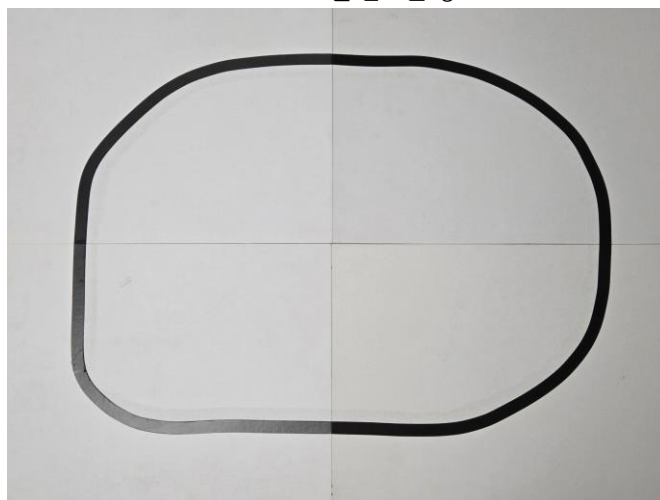


그림 2-20 실험 환경

- 2.4.3 직선 구간 주행 실험

직선 형태의 라인 위에서 차량이 정상적으로 주행하는지 확인하였다.

실험 결과 좌우 적외선 센서가 라인을 안정적으로 인식하였으며 차량은 직선 경로를 따라 주행하였다. 직선 구간에서는 좌우 모터가 동시에 구동되어 일정한 속도로 이동하였으며 주행 중 라인을 이탈하는 현상은 발생하지 않았다.

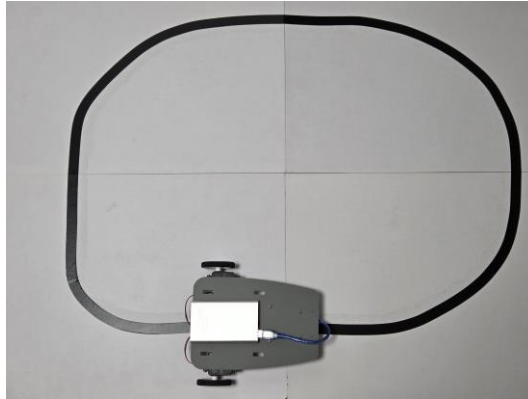


그림 2-21 직선 구간 주행 실험

- 2.4.4 곡선 구간 주행 실험

곡선 형태의 경로를 제작하여 차량이 방향을 수정하며 주행할 수 있는지

확인하였다. 실험 결과 한쪽 센서가 라인을 감지할 경우 해당 방향에 맞추어 회전 동작이 수행되었으며, 곡선 구간에서도 지속적으로 라인을 추종하는 것을 확인하였다. 특히 좌측 센서 또는 우측 센서의 입력에 따라 모터가 독립적으로 제어되면서 방향 수정이 이루어졌다.



그림 2-22 곡선 구간 주행 실험

- 2.4.5 라인 재탐색 기능 실험

라인 트레이서가 주행 중 라인을 일시적으로 놓치는 상황을 가정하여 재탐색 기능 실험을 수행하였다. 실험 과정에서 차량이 라인을 벗어나도록 한 후 동작 상태를 확인

하였다. 프로그램에 구현된 lastDirection 변수를 통해 마지막 회전 방향이 저장되었으며, 두 센서 모두 라인을 인식하지 못할 경우 해당 방향으로 회전하며 라인을 재탐색하였다. 실험 결과 차량은 라인을 다시 검출한 후 정상적인 주행 상태로 복귀하는 것을 확인하였다.

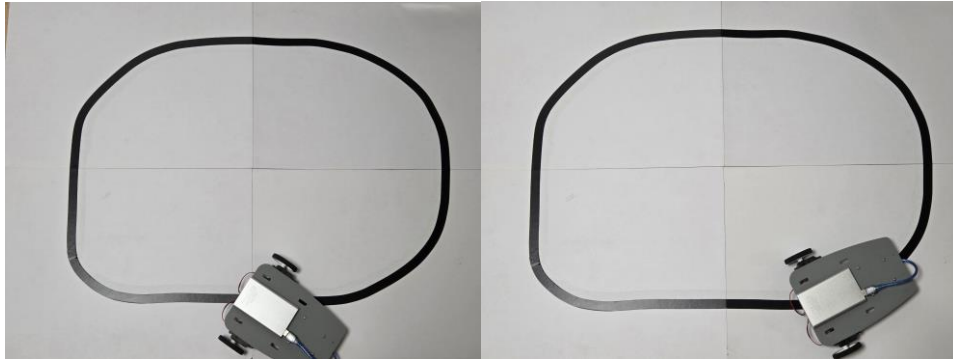


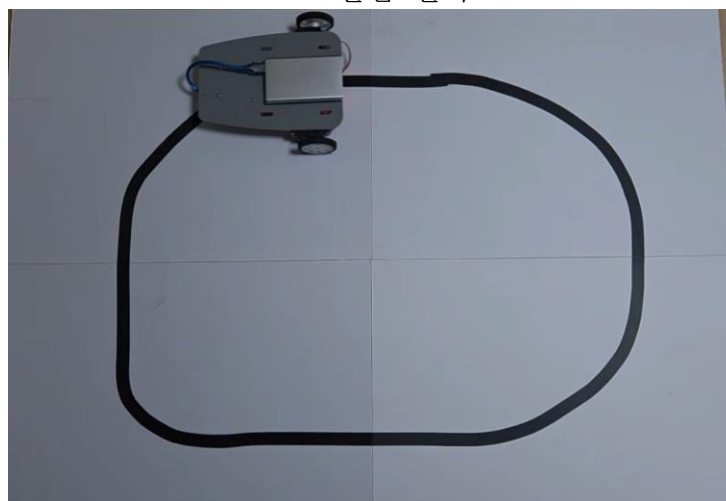
그림 2-23 라인 재탐색 실험

- 2.4.6 실험 결과

실험 결과 제작한 라인 트레이서는 적외선 센서를 이용하여 라인을 정상적으로 검출할 수 있었으며, 직선 구간과 곡선 구간에서 안정적인 주행이 가능함을 확인하였다. 또한 라인을 순간적으로 이탈하는 경우에도 마지막 이동 방향을 활용하여 재탐색을 수행함으로써 주행 안정성을 향상시킬 수 있었다.

실험 항목	결과
직선 주행	성공
곡선 주행	성공
라인 인식	성공
모터 제어	성공
라인 재탐색	동작 확인

표 2-3 실험 결과 표



[결과 영상](#)

결론

3.1 결과 및 고찰

본 작품은 적외선 센서를 이용하여 검은색 라인을 검출하고, Arduino Nano를 통해 모터를 제어함으로써 라인 추종 기능을 구현하였다. 제작 완료 후 직선 구간 주행 실험, 곡선 구간 주행 실험, 라인 재탐색 알고리즘의 동작 여부를 확인하여 시스템의 동작 성능을 평가하였다.

직선 구간 주행 실험에서는 좌우 적외선 센서가 라인을 안정적으로 인식하였으며, 차량은 일정한 방향으로 주행하였다. 또한 좌우 모터가 균형 있게 동작하여 주행 중 라인을 이탈하는 현상 없이 안정적인 직진 성능을 보였다.

곡선 구간 주행 실험에서는 한쪽 센서가 라인을 검출할 경우 해당 방향에 맞추어 모터를 제어함으로써 차량이 곡선 경로를 따라 이동하는 것을 확인하였다. 차량은 센서 입력에 따라 방향을 지속적으로 수정하며 대부분의 곡선 구간을 안정적으로 통과하였다.

라인 재탐색 실험에서는 차량이 일시적으로 라인을 벗어나는 상황을 가정하여 성능을 평가하였다. 실험 결과, 프로그램에 적용한 `lastDirection` 변수가 정상적으로 동작하여 마지막 이동 방향을 기준으로 라인을 재탐색하였으며, 라인을 다시 검출한 후 마지막 이동 방향을 기준으로 재탐색 동작이 수행됨을 확인하였다.

이러한 결과를 통해 적외선 센서를 이용한 라인 검출 기능과 모터 제어 기능이 정상적으로 동작함을 확인할 수 있었으며, 설계 단계에서 목표로 한 기본적인 라인 추종 기능이 성공적으로 구현되었음을 확인하였다.

3.2 문제점 및 한계점

본 작품은 비교적 간단한 구조를 이용하여 라인 추종 기능을 구현하였으나 몇 가지 한계점이 존재한다.

첫째, 적외선 센서의 개수가 2개로 제한되어 있다. 직선 구간이나 완만한 곡선에서는 안정적인 주행이 가능하였지만, 곡률이 큰 구간에서는 센서가 순간적으로 라인을 놓치는 현상이 발생할 수 있었다. 또한 교차로나 복잡한 경로에서는 정확한 위치 판단이 어려울 수 있다.

둘째, 적외선 센서는 주변 조명 환경과 센서 높이에 영향을 받는다. 따라서 환경이 달라질 경우 측정값이 변할 수 있으며, 프로그램에서 설정한 임계값이 적절하지 않게 될 가능성이 존재한다.

셋째, 현재 시스템은 임계값 비교를 이용한 단순 제어 방식을 사용한다. 이 방식은 구현이 간단하다는 장점이 있으나 센서값의 변화를 세밀하게 반영하지 못하기 때문에 곡선 구간에서 주행이 다소 부드럽지 못할 수 있다. 또한 속도가 증가할 경우 라인을 정확하게 추종하지 못할 가능성이 있다.

마지막으로 모터의 실제 회전 속도를 측정하거나 보정하는 기능이 포함되어 있지 않다. 따라서 배터리 전압 변화나 모터 특성 차이에 의해 좌우 바퀴의 속도 차이가 발생할 수 있으며, 이는 주행 성능 저하의 원인이 될 수 있다.

3.3 개선방안

본 작품의 성능을 향상시키기 위하여 다음과 같은 개선방안을 고려할 수 있다.

첫째, 적외선 센서의 개수를 증가시키는 방법이다. 현재 사용한 2개의 센서를 4개 또는 5개 이상으로 확장할 경우 라인의 위치를 보다 정확하게 판단할 수 있으며, 급격한 곡선이나 복잡한 경로에서도 안정적인 주행이 가능할 것으로 기대된다.

둘째, PID 제어 알고리즘을 적용하는 방법이다. 현재는 임계값 비교를 이용한 단순 제어 방식을 사용하고 있으나, PID 제어를 적용하면 센서 오차를 실시간으로 보정할 수 있어 보다 부드럽고 정밀한 주행이 가능할 것으로 판단된다.

셋째, 블루투스 또는 Wi-Fi 통신 기능을 추가하는 방법이다. 무선 통신 기능을 적용할 경우 스마트폰이나 컴퓨터를 이용하여 차량 상태를 모니터링하거나 원격 제어를 수행할 수 있다.

넷째, 초음파 센서와 같은 거리 측정 센서를 추가하여 장애물 감지 기능을 구현하는 방법이다. 이를 통해 단순한 라인 추종 기능을 넘어 자율주행 로봇의 기초 플랫폼으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 향후에는 모터 속도 제어 기능을 추가하여 좌우 바퀴의 속도를 일정하게 유지하고, 보다 안정적인 주행 성능을 확보하기 위한 연구가 필요할 것으로 판단된다.

참고 문헌

에듀이노, 「2월 라인트레이서 실습 교재」, 에듀이노, 2024.

Arduino, 「Arduino Nano Documentation」, Arduino Documentation Center, 2024.

Arduino, 「analogRead() Function Reference」, Arduino Language Reference, 2024.

Arduino, 「analogWrite() Function Reference」, Arduino Language Reference, 2024.

Leobot, 「TCRT5000 적외선 라인 트래킹 센서 튜토리얼」, Leobot, 2024.

Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd., 「L9110S Motor Driver Datasheet」, Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd.

KR Motor, 「KR-300 DC 기어드 모터 제품 사양서」, KR Motor.

GitHub Repository

https://github.com/fanta132426-a11y/LineTracer_Project

소스코드(부록)